THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HẠ TẦNG MẠNG KHÔNG DÂY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Sinh viên: Nguyễn Thị Kỳ Duyên
MSSV: 0023410647 – Lớp: ĐHCNTT23B-CS

Khoa Công nghệ và Kỹ thuật, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngành: Khoa học máy tính – Chuyên ngành: Mạng Máy Tính và An Ninh
GVHD: TS. Lương Thái Ngọc

Tháng 04/2027

Nội dung trình bày

1. Đặt vấn đề & Mục tiêu đề tài
2. Cơ sở lý thuyết mạng không dây
3. Khảo sát & Đánh giá hiện trạng DTHU
4. Thiết kế kiến trúc tổng thể & Giải pháp
5. Kết quả mô phỏng & Đánh giá
6. Kết luận & Hướng phát triển

Nội dung

1. Đặt vấn đề & Mục tiêu đề tài
2. Cơ sở lý thuyết mạng không dây
3. Khảo sát & Đánh giá hiện trạng DTHU
4. Thiết kế kiến trúc tổng thể & Giải pháp
5. Kết quả mô phỏng & Đánh giá
6. Kết luận & Hướng phát triển

Thực trạng hạ tầng Wi-Fi tại Trường Đại học Đồng Tháp

- **Bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đại học:**
  - Quy mô hơn 15.000 sinh viên, cán bộ và giảng viên.
  - Mỗi cá nhân sử dụng từ 1 đến 2 thiết bị di động (BYOD: laptop, smartphone, tablet).
  - Nhu cầu truy cập tài liệu số, hệ thống E-learning, thi trực tuyến tăng vọt.
- **Hạn chế của hạ tầng hiện hữu:**
  - Phát triển tự phát theo nhu cầu cục bộ, thiếu quy hoạch tổng thể đồng bộ.
  - Giờ cao điểm xảy ra hiện tượng sóng báo "đầy vạch" nhưng không thể truy cập Internet.
  - Can nhiễu phổ vô tuyến nghiêm trọng giữa các Access Point chuẩn cũ (802.11n/ac).

Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu:

- Khảo sát, đo kiểm định lượng hiện trạng sóng Wi-Fi toàn campus DTHU.
- Chẩn đoán chính xác 3 điểm nghẽn cổ chai của hệ thống.
- Thiết kế kiến trúc mạng không dây chuẩn hóa (Wi-Fi 6 + WLC tập trung).
- Mô phỏng kiểm chứng trên **Cisco Packet Tracer** và đề xuất lộ trình tối ưu.

Phạm vi đề tài:

- **Khu vực khảo sát:** Giảng đường A1, Hành chính B3, Căn tin B5, Thư viện, KTX B6, các tòa H1, H2, H3, C1, C2...
- **Công cụ đo kiểm:** Wi-Fi Analyzer, Speedtest, Wireshark.
- **Mô phỏng:** Cisco Packet Tracer 8.x.
- **Giới hạn:** Đánh giá giải pháp trên mô hình mô phỏng kỹ thuật, không can thiệp phần cứng thực tế.

Nội dung

1. Đặt vấn đề & Mục tiêu đề tài
2. Cơ sở lý thuyết mạng không dây
3. Khảo sát & Đánh giá hiện trạng DTHU
4. Thiết kế kiến trúc tổng thể & Giải pháp
5. Kết quả mô phỏng & Đánh giá
6. Kết luận & Hướng phát triển

Hệ thống chuẩn IEEE 802.11 và Công nghệ Wi-Fi 6

- **Sự tiến hóa chuẩn IEEE 802.11:**
  - 802.11b/g (2.4 GHz, 11/54 Mbps) $\rightarrow$ 802.11n (Wi-Fi 4, 600 Mbps) $\rightarrow$ 802.11ac (Wi-Fi 5, 5 GHz, 1.73 Gbps) $\rightarrow$ **802.11ax (Wi-Fi 6, 9.6 Gbps)**.
- **Ba đột phá cốt lõi của Wi-Fi 6 cho môi trường mật độ cao (High Density):**
  - **OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access):** Chia nhỏ kênh thành các Resource Units (RU), phục vụ đồng thời nhiều thiết bị, triệt tiêu độ trễ hàng đợi.
  - **MU-MIMO 8x8 (Uplink/Downlink):** Tăng gấp đôi luồng dữ liệu đồng thời so với Wi-Fi 5.
  - **BSS Coloring (Tô màu khung tin):** Phân biệt sóng lân cận cùng tần số, giảm thiểu va chạm kênh truyền (Clear Channel Assessment - CCA).

Mô hình quản lý tập trung WLC và Fast Roaming

Kiến trúc WLC (Split-MAC):

- Phân tách chức năng giữa AP hạng nhẹ (Lightweight AP) và WLC thông qua giao thức **CAPWAP**.
- WLC đảm nhận: Quản lý sóng tự động (RRM), xác thực tập trung, cấu hình đồng bộ, QoS.
- Khắc phục hoàn toàn tình trạng AP độc lập cấu hình rời rạc.

Chuyển vùng nhanh (Fast Roaming):

- **IEEE 802.11r (Fast Transition):** Giảm thời gian bắt tay mã hóa chuyển vùng xuống < 50ms.
- **IEEE 802.11k/v:** Hỗ trợ báo cáo lân cận và điều hướng sóng (BSS Transition), triệt tiêu lỗi thiết bị bám dính AP ở xa (*Sticky Client*).

Nội dung

1. Đặt vấn đề & Mục tiêu đề tài
2. Cơ sở lý thuyết mạng không dây
3. Khảo sát & Đánh giá hiện trạng DTHU
4. Thiết kế kiến trúc tổng thể & Giải pháp
5. Kết quả mô phỏng & Đánh giá
6. Kết luận & Hướng phát triển

Khảo sát thực địa hạ tầng thiết bị hiện hữu

- **Bộ điều khiển trung tâm (Wireless Switch):** Motorola RFS6000.
  - Năng lực tối đa: Chỉ cấp phép cho tối đa **2.000 kết nối đồng thời**.
  - Giờ cao điểm (09h30–10h30, 14h00–15h30): Lưu lượng thực tế đạt **2.150 – 2.300 thiết bị** $\rightarrow$ Tràn bảng cấp phát DHCP, từ chối kết nối mới.
- **Mạng lưới Access Point tại các khối nhà:**
  - Các khối giảng đường lớn (Tòa A1, Tòa C2): Mật độ thiết bị dày đặc nhưng lắp đặt AP chuẩn cũ.
  - Tòa hành chính (B1, B2, B3): Tường bê tông dày, suy hao tín hiệu cao.
  - Không gian mở (Căn tin B5): Tín hiệu lan tỏa rộng nhưng giao thoa nhiễu mạnh.

Số liệu đo kiểm thực tế (Wi-Fi Analyzer & Speedtest)

Khu vực	Khung giờ	Download	Upload	Độ trễ
Tòa A1 (Giảng đường)	6h00 (vắng)	20.08 Mbps	18.02 Mbps	23.45
	9h00 (cao điểm)	**5.19 Mbps**	**6.98 Mbps**	**110.0**
Tòa B3 (Hành chính)	7h00 (vắng)	23.89 Mbps	20.18 Mbps	28.90
	10h00 (cao điểm)	15.35 Mbps	16.45 Mbps	130.0
Tòa B5 (Căn tin mở)	7h20 (vắng)	19.80 Mbps	18.89 Mbps	20.05
	11h30 (cao điểm)	9.09 Mbps	10.29 Mbps	100.0

$\Rightarrow$ Tốc độ tải xuống tại Giảng đường A1 giờ cao điểm sụt giảm **gần 74%**, Ping vượt ngưỡng 100ms.

Ba điểm nghẽn kỹ thuật cốt lõi

1. **Quá tải phần cứng WLC:** Thiết bị RFS6000 chạm trần 2.000 thiết bị, CPU nghẽn và kiệt tài nguyên cấp phát DHCP.
2. **Can nhiễu đồng kênh (Co-channel Interference):**
   - Băng tần 2.4 GHz bị lạm dụng, cấu hình kênh chồng lấn thay vì cố định (1, 6, 11).
   - Tranh chấp thời gian phát sóng (*Airtime Contention*) làm giảm nghiêm trọng hiệu năng truyền tải.
3. **Thiết bị phát sóng ngoại lai (Rogue AP):**
   - Xuất hiện nhiều router Wi-Fi cá nhân cắm sai quy định (ví dụ SSID: TP-LINK_E9A6).
   - Cấp phát DHCP giả mạo làm mất mạng diện rộng và tiềm ẩn nguy cơ bảo mật.

Nội dung

1. Đặt vấn đề & Mục tiêu đề tài
2. Cơ sở lý thuyết mạng không dây
3. Khảo sát & Đánh giá hiện trạng DTHU
4. Thiết kế kiến trúc tổng thể & Giải pháp
5. Kết quả mô phỏng & Đánh giá
6. Kết luận & Hướng phát triển

Mô hình thiết kế kiến trúc phân cấp 3 lớp

- **Lớp Lõi (Core Layer):** Cặp Switch Core hiệu năng cao hoạt động chế độ dự phòng chủ động, băng thông chuyển mạch tốc độ cao 10/40 Gbps.
- **Lớp Phân phối (Distribution Layer):** Định tuyến đa WAN, cân bằng tải động cho khối Sinh viên và chính sách định tuyến tĩnh PBR ưu tiên cho khối Giảng viên/Hành chính.
- **Lớp Truy cập (Access Layer):** Hệ thống Switch Access chuẩn **PoE+ (802.3at)** cấp nguồn và truyền dẫn GigE tới các AP.
- **Hạ tầng Điều khiển trung tâm:** Nâng cấp WLC năng lực quản trị **5.000 – 10.000 kết nối đồng thời**, hỗ trợ cơ chế dự phòng $N + 1$ High Availability.

Quy hoạch VLAN, Dải IP và Chiến lược DHCP

VLAN	Đối tượng	Dải mạng IP (Subnet)	SSID	Le
10	Cán bộ / GV	192.168.10.0/24 (254 IP)	DTHU-STAFF	24
20	Sinh viên Tòa A	10.10.0.0/20 (4.094 IP)	DTHU-STUDENT	2 -
30	Sinh viên Tòa B,C	10.20.0.0/20 (4.094 IP)	DTHU-STUDENT	2 -
40	Khách vãng lai	172.16.40.0/24 (254 IP)	DTHU-GUEST	1 g

- **Đột phá giải quyết cạn kiệt IP:** Áp dụng subnet /20 cung cấp hơn 8.000 IP cho sinh viên kết hợp giảm Lease Time xuống 2–4h để thu hồi IP nhanh chóng.
- **Bảo mật:** Cách ly máy trạm lớp 2 (Layer 2 Client Isolation), ngăn chặn quét mạng nội bộ và lây lan mã độc.

Giải pháp Tối ưu Vô tuyến và An ninh mạng

- **Quy hoạch AP chuẩn Wi-Fi 6 tại điểm nóng:**
  - Trang bị AP Wi-Fi 6 (OFDMA, MU-MIMO) tại Giảng đường A1, Thư viện, Căn tin B5.
  - Tái sử dụng các AP Wi-Fi 4/5 còn tốt cho các phòng làm việc nhỏ ít người.
- **Quản lý tài nguyên vô tuyến thông minh (RRM):**
  - Tự động gán kênh sạch (DCA) và tự cân chỉnh công suất phát sóng (TPC).
- **Xác thực tập trung cấp Doanh nghiệp (Enterprise Security):**
  - Chuyển đổi từ mật khẩu chia sẻ (WPA2-PSK) sang xác thực định danh cá nhân **WPA2/WPA3-Enterprise (802.1X/EAP)** tích hợp máy chủ RADIUS/LDAP.
  - Hệ thống tự động dò quét và vô hiệu hóa thiết bị ngoại lai Rogue AP (WIDS/WIPS).

Nội dung

1. Đặt vấn đề & Mục tiêu đề tài
2. Cơ sở lý thuyết mạng không dây
3. Khảo sát & Đánh giá hiện trạng DTHU
4. Thiết kế kiến trúc tổng thể & Giải pháp
5. Kết quả mô phỏng & Đánh giá
6. Kết luận & Hướng phát triển

Mô hình mô phỏng trên Cisco Packet Tracer

- **Xây dựng kiến trúc hoàn chỉnh:**
  - Tích hợp Router Biên → Core Switch → Distribution Switches → PoE Access Switches.
  - WLC kết nối máy chủ dịch vụ RADIUS Server, DHCP Server, DNS và Web Server.
  - Cấu hình AP phát đồng thời đa SSID với các chính sách VLAN độc lập.
- **Kiểm thử các kịch bản thực tế:**
  - Kịch bản cấp phát đồng thời lượng lớn IP qua relay agent.
  - Kịch bản cô lập Client-to-Client trong mạng sinh viên.
  - Kịch bản chuyển vùng mượt mà giữa các AP khi di chuyển.

So sánh định lượng trước và sau tối ưu

Chỉ số kỹ thuật	**Hiện trạng khảo sát**	**Kỳ vọng sau tối u**
Năng lực chịu tải đồng thời	$\sim$ 2.000 thiết bị (Gây nghẽn)	$>$ 10.000 **thiết bị**
Nhiễu đồng kênh Tòa A1	Rất cao (Lỗi quy hoạch)	**Thấp** (Thuật toán
Độ trễ Ping giờ cao điểm	$>$ 100 ms	$<$ 30 **ms** (Wi-Fi 6
Bảo mật xác thực	PSK dùng chung (Rủi ro cao)	**802.1X** (Định danh
Thời gian chuyển vùng	Kém (Thường bị ngắt kết nối)	$<$ 50 **ms** (IEEE 802
Tỷ lệ mất gói tin	7% – 12%	$<$ 2%

Nội dung

1. Đặt vấn đề & Mục tiêu đề tài
2. Cơ sở lý thuyết mạng không dây
3. Khảo sát & Đánh giá hiện trạng DTHU
4. Thiết kế kiến trúc tổng thể & Giải pháp
5. Kết quả mô phỏng & Đánh giá
6. Kết luận & Hướng phát triển

Kết luận và Đóng góp của đề tài

- **Kết quả đạt được:**
  - Hoàn thành 100% các mục tiêu trong Đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt.
  - Cung cấp bộ dữ liệu khảo sát thực địa toàn diện và bóc tách chính xác nguyên nhân nghẽn Wi-Fi tại DTHU.
  - Xây dựng thành công bản vẽ kiến trúc mạng không dây tổng thể đáp ứng tăng trưởng 5 năm tới.
- **Ý nghĩa thực tiễn:**
  - Làm tài liệu kỹ thuật tham khảo giá trị cho Trung tâm CNTT - Trường Đại học Đồng Tháp.
  - Phương án có tính khả thi cao, tiết kiệm ngân sách nhờ tái sử dụng thiết bị cũ và tận dụng máy chủ LDAP sẵn có.
- **Hướng phát triển tương lai:**
  - Triển khai thí điểm (PoC) tại Giảng đường A1 để đo kiểm thực nghiệm.
  - Tích hợp AI/ML trong vận hành mạng tự động (AIOps).
  - Nghiên cứu chuẩn bị hạ tầng đón đầu tiêu chuẩn Wi-Fi 7 (802.11be).

Tài liệu tham khảo chính

[1] Cisco Networking Academy. *Cisco Packet Tracer 8.2 User Guide and Simulation Environment*. Cisco Systems, Inc. 2023.

[2] Cisco Systems. *Enterprise Mobility 8.5 Design Guide: Campus Wireless LAN Architecture*. techreport. Cisco Systems, Inc., 2021. URL: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/8-5/Enterprise-Mobility-8-5-Design-Guide/Enterprise_Mobility_8-5_Deployment_Guide.html.

[3] Gerald Combs **and** Wireshark Development Team. *Wireshark User's Guide*. Wireshark Foundation. 2022. URL: https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/.

[4] Matthew S. Gast. *802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide*. 2nd. O'Reilly Media, 2005. ISBN: 978-0596100520.

[5] IEEE Computer Society. *IEEE Standard for Information Technology—Telecommunications and Information Exchange Between Systems Local and Metropolitan Area Networks—Specific*

Xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong Hội đồng đã chú ý lắng nghe!

Kính mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu của quý Thầy, Cô.